

宠影孪生 PetFusion

宠物数字孪生与情感智能科技项目

主讲人：杨建飞 东京大学





目录 CONTENTS

01



项目背景

深入分析宠物经济的蓝海市场潜力，精准定位当前智能宠物设备存在的行业痛点。

02



项目介绍

详细解读“宠伴星云”的核心硬件产品、底层技术架构，以及为用户创造的独特核心价值。

03



团队介绍

汇聚人工智能、物联网及宠物行业的顶尖人才，以多元的专业背景驱动项目的持续创新发展。

04



未来计划

制定清晰的战略蓝图，涵盖产品迭代、市场拓展的短期目标与长期愿景，确保稳健发展。

01 项目背景

宠物经济的蓝海与智能设备的痛点



千亿级蓝海市场爆发

Z世代养宠观念升级，精细化需求激增

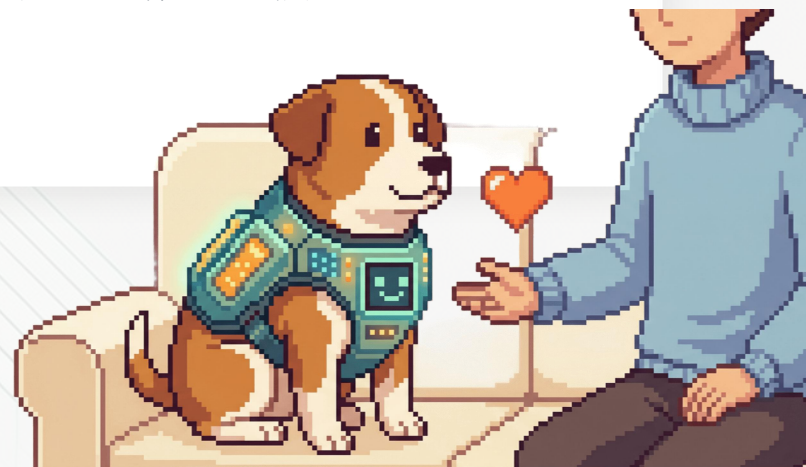
据《2025中国宠物行业白皮书》显示，**宠物市场规模已突破4000亿**。随着“它经济”的深度渗透，用户对宠物的消费重心正从基础的“吃住行”向“健康监测”、“情感交互”等精神层面转移，市场潜力巨大。



现有设备的体验断层

数据孤岛严重，缺乏主动关怀与交互

当前市场上的智能设备多为单一功能的“数据记录器”，无法进行多设备联动。**数据呈现碎片化，缺乏AI分析能力**，无法主动识别宠物异常状态，导致用户购买后高频使用意愿低，产品粘性不足。



宠物经济持续爆发，市场潜力巨大

全球市场规模（亿美元）

2023年（已统计）

2,610

2026年（预测规模）

> 3,000

2030年（远期展望）

~ 3,850

年复合增长率（CAGR）

5.5% - 6.2%

中国市场规模（亿元人民币）

2025年（已统计）

3,126

2026年（预测规模）

> 3,500

2030年（远期展望）

~ 7,000

年复合增长率（CAGR）

**13.5% -
14.8%**



核心洞察：中国市场增长潜力显著优于全球

中国市场年复合增长率约为全球的2.5倍。同时，中国养宠家庭渗透率（约22%）远低于美国（约65%），随着居民生活水平提高，未来增长空间十分广阔。

消费结构升级，健康与智能成新引擎

宠物消费正从基础的“吃、穿”向“医、养、娱”等高附加值领域转移，健康管理与智能化服务成为市场增长的核心驱动力。



53.7%

宠物食品

高端化、功能化趋势显著



27.6%

宠物医疗

预防医疗与慢病管理激增



12.2%

宠物用品

智能用品增长最快的赛道



6.5%

宠物服务

个性化定制服务潜力巨大



未来四大核心趋势：

拟人化 · 精细化 · 科技化 · 品牌化（宠物被视为核心家庭成员）



现有智能设备品类繁多，但痛点明显

市场上充斥着各类智能设备，但普遍存在功能单一、数据不准、体验割裂的问题，难以满足深度养宠需求。



智能喂食器/饮水机

核心功能：定时定量投食、远程一键出水控制

核心痛点：功能单一，无法联动监测宠物健康状态



智能全自动猫砂盆

核心功能：自动感应铲屎打包、称重监测体重

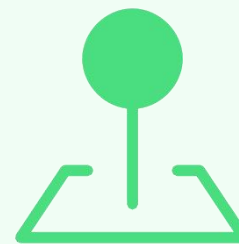
核心痛点：价格昂贵，健康监测维度十分有限



高清宠物监控摄像头

核心功能：720P视频监控、双向语音远程互动

核心痛点：仅能看不能测，无法掌握宠物生理指标



智能定位监测项圈

核心功能：实时GPS定位、日常运动量统计

核心痛点：续航短，数据误差大，佩戴舒适性差

市场空白与机会点：从“记录”到“预测”与“理解”

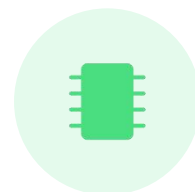
现有产品的局限性，恰恰是我们的机会所在。



监测维度单一

现有产品仅关注单一维度数据，缺乏对宠物状态的全方位感知。

机会：整合生理+行为+环境多模态传感器，构建全维健康数据体系。



数据准确性低

通用AI模型未针对宠物优化，数据误差大，难以支撑有效决策。

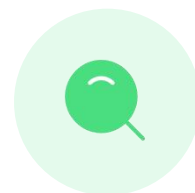
机会：训练宠物专属AI模型，基于海量真实样本实现健康风险精准预警。



数据孤岛严重

设备与服务间数据不互通，信息割裂，无法形成完整的健康闭环。

机会：构建数字孪生底座，打通服务生态，最大化释放数据的商业价值。



缺乏深度分析

仅停留在“记录行为”的表层，无法对宠物的深层情绪与状态进行解读。

机会：从“记录”升级到“理解”，AI深度解读行为背后的情绪与健康隐患。

核心切入点：构建宠物的数字孪生体，实现从“被动观察”到“主动预测”的跨越

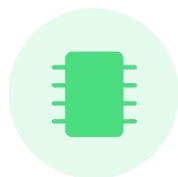
02 项目介绍

宠影孪生的产品、技术与核心价值



全场景产品矩阵

围绕宠物生命周期，打造集智能穿戴、健康监测、在线问诊于一体的综合服务体系，全面覆盖用户养宠的核心场景需求。



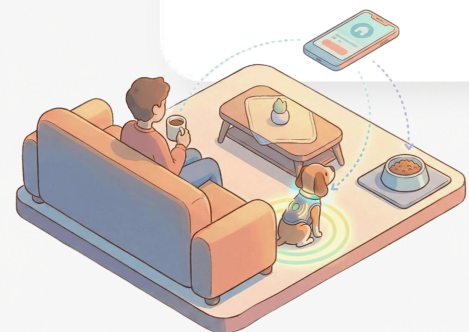
AI 驱动技术架构

构建基于深度学习的宠物健康分析模型，结合物联网(IoT)实现实时数据传输，提供毫秒级的健康风险预警与智能辅助诊断。



用户与行业价值

通过数据赋能显著提升养宠效率，降低医疗成本；同时为宠物行业上下游提供标准化的数据服务，全力推动行业智能化升级。



项目概览：定义下一代宠物智能科技

宠影孪生 (Pet-Fusion)



项目定位 / POSITIONING

宠物数字孪生与情感智能科技公司，致力于通过AI重塑人宠连接。基于多传感器的自研宠物智能服装,实时监控宠物的运动时间、运动姿态、睡眠时间、运动量、心率、血氧等生理指标，进行大数据视角下的宠物健康管理。基于宠物智能服装的姿态识别功能，在宠物下泌尿道疾病、关节炎、外耳道炎等疾病的早期发现与预防，预计起到重要作用。在宠物穿戴智能服装期间，将持续采集音频、动捕、生理数据并将其上传云端数字化存储，预计在宠物去世后，在数字孪生层面复生宠物，延续与人类的情感陪伴。

数字孪生、具身智能、多传感器方案、宠物健康管理、姿态识别



健康预警

基于多维生命体征数据，AI 实时分析，实现潜在健康风险的早期精准预警。



行为解读

深度解析宠物行为模式，读懂每一个动作背后的情绪与需求，让沟通无障碍。



数字孪生

构建宠物独一无二的数字镜像，永久保存生命数据，记录成长的每一个珍贵瞬间。



情感陪伴

超越物理距离的限制，提供全天候的智能互动与关怀，让爱始终围绕在宠物身边。

核心功能1：智能服装实时监控，全方位健康守护



实时监测模块 · 全维感知

覆盖心率、血氧、体温等生理指标；精准识别行走、跳跃等数十种行为姿态；同步感知环境温湿度变化，构建完整监测体系。



数据采集分析 · AI 深度赋能

多传感器融合算法提升判断准确性；基于云端宠物健康大模型挖掘数据价值；每日/每周自动生成图文并茂的个性化健康报告。



用户交互界面 · 贴心守护

实时数据看板直观可视；完整记录健康历史档案；异常情况多渠道即时预警，并提供在线宠物医院咨询对接服务。

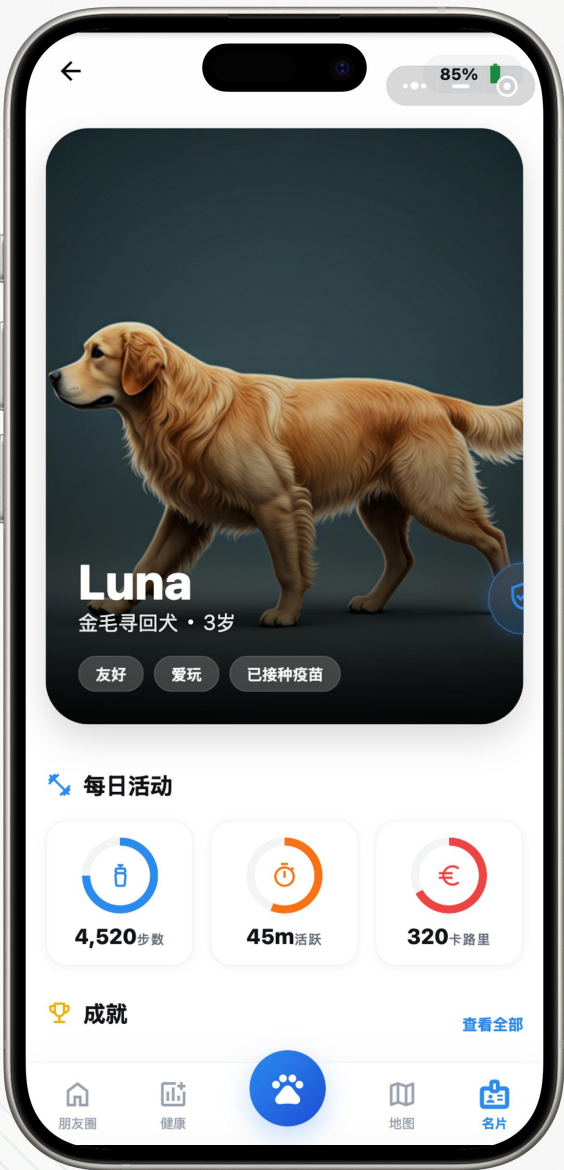
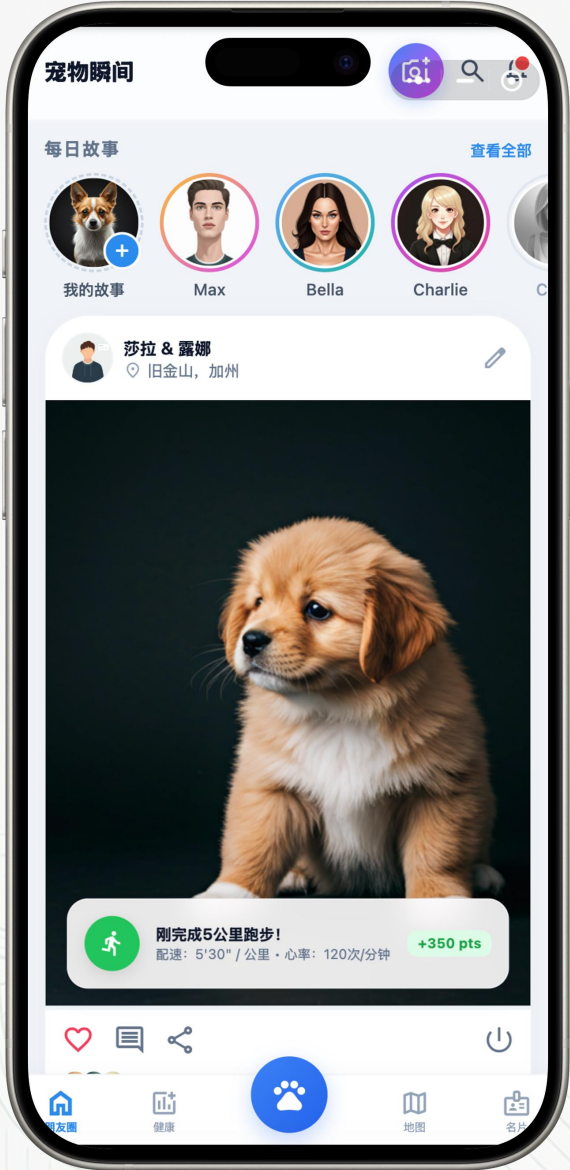
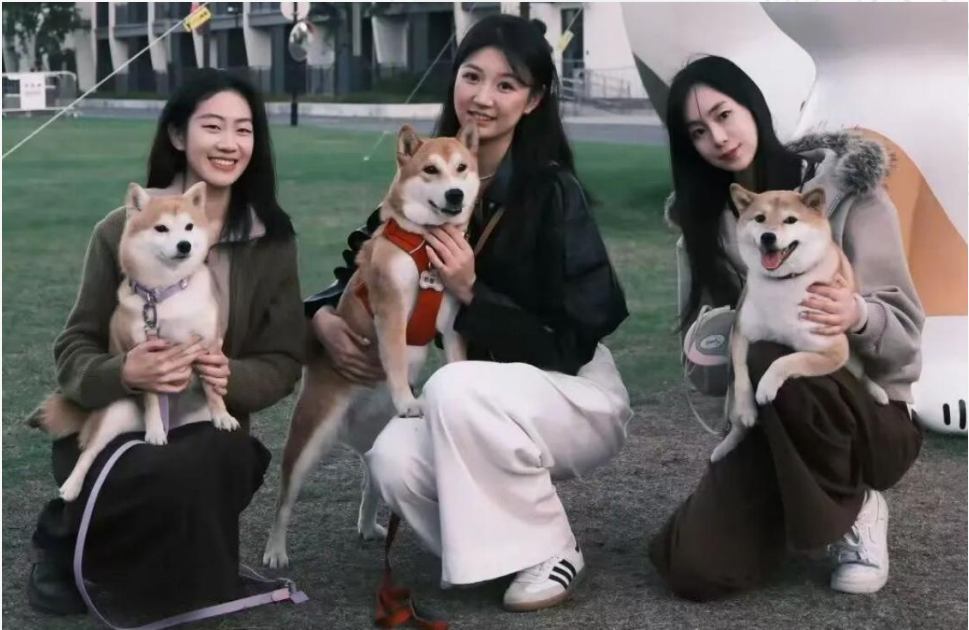


核心功能2： 宠友圈社交 宠物数字名片



宠物圈社交 · 养宠人士小圈子

专属养宠人的轻社交小圈子，以宠会友，轻松分享毛孩子的日常点滴、成长趣事与治愈瞬间。
专属宠物数字名片一键生成，清晰展示爱宠品种、年龄、性格



技术架构：从感知到智能的完整闭环

我们构建了从硬件感知、数据传输、云端智能分析到终端应用交互的全链路技术体系。



小程序扫码体验



传感器层（感知层）

自研柔性智能服装，集成高精度六轴IMU、PPG心率血氧传感器及环境温度传感器，精准采集多维体征数据。



数据传输层（IoT Gateway）

搭载低功耗蓝牙(BLE)与NB-IoT/eSIM双模通信模块，智能切换网络，确保海量体征数据稳定、低延迟地上传云端。



云端平台（智能分析层）

基于云原生架构的安全存储系统；部署宠物健康大模型进行模式识别与风险预测；利用数字孪生引擎构建实时动态模型。



应用层（交互终端）

用户端App、Web管理后台及第三方开放API接口，实现数据可视化与远程管理。

产品优势：重新定义宠物健康监测



监测维度

现有：单一维度监测，数据片面

PetPal：多模态融合（生理+行为+环境）



佩戴形态

现有：硬质项圈，佩戴不适易脱落

PetPal：柔性智能服装，无感舒适佩戴



核心算法

现有：通用模型，套用人类生理标准

PetPal：百万级数据训练的专属AI模型



核心功能

现有：基础体征记录 + 实时GPS定位

PetPal：风险主动预警 + 行为深度解读



数据价值

现有：数据孤岛存储，商业价值未挖掘

PetPal：构建数字孪生，打通全服务生态

姿态检测：读懂宠物的“无声语言”

异常姿态是宠物健康问题的重要外在表现。我们通过高精度姿态识别技术，捕捉细微的行为变化，实现对潜在疾病的早期预警。

核心技术原理

多模态传感器融合 | 轻量化深度学习算法 | 边缘端实时计算 + 云端大数据协同分析



关节炎风险预警

精准识别轻微跛行、步态僵硬及起身困难等早期信号。



下泌尿道监测

监测频繁进出砂盆、异常蹲姿，及时发现排尿不适。



耳部不适检测

识别频繁抓挠耳朵、甩头等动作，提示耳道炎症风险。



疼痛与应激评估

分析睡眠姿态、活动量骤变，综合评估身心压力状态。



智慧相伴，温暖同行

爱宠智能服饰，互动新体验



科技，让爱更贴心

App 智能预警案例

“检测到宠物左后肢负重异常，持续时间48小时，疑似关节疼痛风险。建议减少剧烈运动，并尽快咨询兽医进行专业检查。”

宠物数字化孪生：从数据到生命的映射



宠物数字化孪生 (Digital Twin) 是一个在虚拟世界中对物理宠物的全生命周期进行动态、精准映射的数字模型。它不仅是数据的集合，更是生命状态的实时镜像。

技术实现路径



数据采集

智能服装采集多模态数据



数据建模

AI转化为健康与行为指标



模型构建

云端创建唯一动态数字身份



模拟与预测

干预模拟与健康趋势预判

核心应用价值



全生命周期健康档案



个性化精准服务推荐



科研数据与育种支持



宠物保险精算依据

数字化复生：让爱超越时空

在宠物离世后，基于其数字孪生档案，利用AI生成技术创建一个能够与主人互动的AI虚拟形象，将无形的记忆转化为有形的陪伴。



核心概念

这并非生物学意义上的“复活”，而是为失去爱宠的主人提供一个**情感寄托**和**记忆载体**，通过数字技术缓解离别带来的痛苦。



技术路径

- 01 数据积累：**采集声音、叫声、行为习惯及互动模式。
- 02 模型训练：**利用大模型训练模仿宠物性格的AI模型。
- 03 交互实现：**通过App/音箱实现实时对话与互动。



情感价值

回应宠物主人的**终极情感需求**，让那些珍贵的、独一无二的相处回忆，在数字世界中得以延续，实现“爱超越时空”的愿景。

—— 让爱与回忆，在数字世界中永恒延续 ——

市场分析：精准定位，需求明确

目标用户画像



核心人群

25-40岁城市白领、新中产，Z世代与千禧一代为主力消费军。



用户特征

视宠物为家人，关注科学养宠，对智能化、可视化的科技产品接受度极高。



核心痛点

担忧宠物独处的健康与安全，渴望能深入、直观地了解宠物的情绪变化。



宠智灵 AI项圈

核心：行为识别、情绪解读
机会：项圈形态受限，无数字孪生



星联未来 AI项圈

核心：数字生命体、多模态AI
机会：仅项圈形态，市场尚处起步期



Whistle 智能项圈

核心：基础运动、心率、定位
机会：AI分析能力弱，功能单一



市场洞察与战略机会

目前市场存在明显的功能缺口。我们以**柔性服装形态**打破传统项圈的物理限制，并结合**数字孪生理念**，能为用户提供更深度的情感连接与健康管理，具备显著的差异化竞争优势。

03 团队介绍

汇聚全科人才，驱动创新发展



杨建飞

算法工程师

日本东京大学 量子人工智能博士 负责
开发基于多传感器的四足动物数字孪生
算法 与 自适应传感器算法



陈拓亮

硬件工程师

深圳知名激光打印公司 资深硬件工程师
参与设计面向宠物的专项传感器



张夏千

产品设计官

中国美术学院 工业设计专业 小红书万
粉艺术博主 负责整体APP界面设计、宠
物服装设计

03 团队介绍

汇聚全科人才，驱动创新发展



刘曦伦

动物医学工程

成都农学院动物医学专业 参与项目关于
宠物姿态识别对早期尿闭的识别与预防



黄奕珩

算法工程师

日本东京大学 量子人工智能博士 负责
开发基于多传感器的四足动物数字孪生
算法 与 自适应传感器算法

04 未来计划

短期、中期与长期的战略蓝图 · Strategic Blueprint



短期计划 · START

EXECUTION: 1 - 3 Months

聚焦核心功能原型验证，完成团队磨合与基础架构搭建，确立MVP产品交付标准。



中期计划 · GROW

EXECUTION: 3 - 12 Months

拓展核心用户市场，实现月活持续增长，完成3个关键功能迭代，建立初步品牌认知度。



长期计划 · VISION

EXECUTION: 1 Year +

构建宠物健康全生态闭环，成为行业标杆企业，打造线上线下一体化的“宠伴星云”元宇宙。

战略规划：三步走，构建智能宠物生态



短期规划

PHASE 01 · 1-2 年

产品研发与迭代

完成第一代产品量产，基于用户反馈进行快速功能迭代。

市场验证与种子用户

获取首批核心用户，验证产品核心价值与真实市场需求。



中期规划

PHASE 02 · 3-5 年

全维市场扩张

完成国内主要城市覆盖，并启动海外市场的探索与布局。

生态闭环体系构建

联合医院、保险、食品品牌建立深度合作，完善产品矩阵。



长期规划

PHASE 03 · 5 年以上

行业标准制定者

主导宠物健康监测数据标准，推动前沿“数字化复生”技术。

全球大数据中心

构建全球领先的宠物健康大数据平台，赋能整个宠物行业。

商业模式：多元化盈利，可持续发展



硬件销售

通过销售自主研发的智能穿戴服装，获取产品的一次性销售收入。



订阅服务

提供深度健康报告、AI健康预警及在线问诊等增值服务，收取年度订阅费。



数据服务

向合作医院、保险及科研机构提供脱敏后的用户行为与健康数据分析服务。



生态合作

建立开放生态，推荐合作品牌的宠物食品、用品等，获取销售佣金分成。

融资发展规划 Roadmap

种子轮 / 天使轮

资金用途：核心产品原型开发、小规模用户测试与初步市场验证。

A 轮融资

资金用途：产线建设与产品量产、核心团队扩充、主流城市市场扩张。

B 轮及以后

资金用途：全生态系统构建、海外市场拓展布局、AI前沿健康技术研发。

A golden retriever is lying on its side on a green lawn. A person's hand, wearing a pink patterned sleeve, is gently petting the dog's head. Above the dog's head is a glowing yellow halo with small white stars around it. The dog's mouth is slightly open, showing its teeth.

让爱超越时空

THANK YOU

宠伴星云 · 科技守护爱

豆包AI生成